الغلاف الحيوي

مفهوم الغلاف الحيوي، مكوناته، وتفاعله مع الغلافات الأخرى

مادة الدراسات الاجتماعية - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الفكرة الكبيرة

ما هو الغلاف الحيوي؟ ولماذا يُعدّ فريداً بين أغلفة الأرض؟

الغلاف الحيوي هو **الطبقة الرقيقة من الأرض** التي توجد فيها الحياة، ويمتد من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال. وهو **يتفاعل مع الغلافات الأخرى** في نظام متكامل.

عن الغلاف الحيوي

التعريف: جزء من الأرض توجد فيه الحياة

الامتداد: من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال

المكونات: النباتات، الحيوانات، الكائنات الدقيقة، الإنسان

التفاعل: مع الغلاف الصخري والجوي والمائي

أولاً: مفهوم الغلاف الحيوي

الغلاف الحيوي: الجزء من الأرض الذي توجد فيه الحياة، ويمتد من أعماق المحيطات إلى ارتفاعات عالية في الغلاف الجوي.

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ﴾

[سورة الأنعام: 38]

التعريف العلمي

الغلاف الحيوي: النظام البيئي العالمي الذي يضم جميع الكائنات الحية وتفاعلاتها مع البيئة.

الامتداد:

- **أعلى نقطة:** 10 كم فوق سطح البحر
- **أعمق نقطة:** 11 كم تحت سطح البحر
- **السمك الكلي:** حوالي 20-22 كم

الخصائص

- **ديناميكي:** يتغير باستمرار
- **متكامل:** يتفاعل مع الغلافات الأخرى
- **هش:** حساس للتغيرات
- **متنوع:** يضم ملايين الأنواع
- **مترابط:** كل كائن يعتمد على غيره

الغلاف الحيوي = الكائنات الحية + بيئتها + التفاعلات

أمثلة على امتداد الغلاف الحيوي

1 في الغلاف الجوي

الطيور (حتى 8 كم)، البكتيريا العالقة (حتى 10 كم).

2 على سطح الأرض

الغابات، الصحاري، المروج، المدن.

3 في الغلاف المائي

الأسماك، الشعاب المرجانية، العوالق.

4 في الغلاف الصخري

الكهوف، التربة، أعماق الأرض.

✅ الغلاف الحيوي يغطي كل مكان توجد فيه الحياة

ثانياً: مكونات الغلاف الحيوي

المكونات: يضم الغلاف الحيوي ملايين الأنواع من الكائنات الحية.

1. النباتات

المنتِجات

تصنع غذاءها بالبناء الضوئي

2. الحيوانات

المستهلكات

تتغذى على النباتات أو غيرها

3. الكائنات الدقيقة

المحللات

بكتيريا، فطريات

4. الإنسان

الكائن العاقل

يؤثر بشكل كبير

تفصيل المكونات

1 النباتات

الدور: تحويل الطاقة الشمسية إلى غذاء.

الأمثلة: الأشجار، الشجيرات، الأعشاب.

من المملكة: نخيل التمر، السدر، العرعر.

2 الحيوانات

الأنواع: آكلات العشب، آكلات اللحم، آكلات كل شيء.

من المملكة: المها العربي، الوعل، النمر العربي.

3 الكائنات الدقيقة

الدور: تحليل المواد العضوية وإعادة العناصر للتربة.

الأمثلة: البكتيريا، الفطريات، الطحالب الدقيقة.

4 الإنسان

التأثير الإيجابي: الزراعة، حماية البيئة.

التأثير السلبي: التلوث، إزالة الغابات.

✅ **كل مكون له دور حيوي**

التنوع البيولوجي في المملكة:

- **النباتات:** أكثر من 2250 نوعاً
- **الثدييات:** أكثر من 70 نوعاً
- **الطيور:** أكثر من 450 نوعاً
- **البحر الأحمر:** أكثر من 1000 نوع من الأسماك

ثالثاً: النظم البيئية

النظام البيئي: مجتمع من الكائنات الحية تتفاعل مع بعضها ومع البيئة المحيطة.

الغابات

نظم غنية بالأنواع

الصحاري

نظم متكيفة مع الجفاف

المحيطات

أكبر النظم البيئية

الجبال

نظم متدرجة

المراعي

نظم عشبية

المياه العذبة

أنهار وبحيرات

مكونات النظام البيئي

1 العوامل اللاحيوية

الشمس، الماء، الهواء، التربة، المعادن.

2 العوامل الحيوية

جميع الكائنات الحية.

3 التفاعلات

افتراس، تطفل، تبادل منفعة، تنافس.

4 دورة المواد

دورة الماء، الكربون، النيتروجين.

النظام البيئي وحدة متكاملة

رابعاً: تفاعل الغلاف الحيوي مع الغلافات الأخرى

التفاعل: الغلاف الحيوي يتفاعل باستمرار مع الغلاف الصخري والجوي والمائي.

الغلاف الصخري	الغلاف الجوي	الغلاف المائي	الغلاف الحيوي
اليابسة والتربة	الهواء والغازات	المحيطات والأنهار	الكائنات الحية

التفاعل مع الغلاف الصخري

1 تكوين التربة

الكائنات الحية تُفتت الصخور وتُكون التربة.

2 تدوير المعادن

النباتات تمتص المعادن، والحيوانات تأكل النباتات، والمحللات تعيد المعادن للتربة.

3 تكوين الصخور الرسوبية

بقايا الكائنات تتحول إلى صخور عبر ملايين السنين.

4 الوقود الأحفوري

بقايا النباتات والحيوانات القديمة تحولت إلى نفط وفحم.

الغلاف الحيوي يُشكل الغلاف الصخري

التفاعل مع الغلاف الجوي

1 دورة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

النباتات: تمتص CO_2 وتطلق O_2.

الحيوانات: تمتص O_2 وتطلق CO_2.

2 دورة النيتروجين

بكتيريا التربة تحول نيتروجين الهواء إلى مركبات.

3 تنظيم المناخ

الغابات تمتص CO_2 فتُساعد في تنظيم الحرارة.

4 طبقة الأوزون

الكائنات ساهمت في تكوين طبقة الأوزون.

✅ **الغلاف الحيوي والغلاف الجوي في توازن**

التفاعل مع الغلاف المائي

1 دورة الماء

النباتات تمتص الماء وتطلقه في الجو (نتح).

2 النظم المائية

المحيطات تضم نظماً بيئية كاملة.

3 تنقية الماء

الكائنات الدقيقة تُنقي الماء.

4 تخزين الكربون

المحيطات تمتص CO_2 بمساعدة العوالق.

الماء والحياة وجهان لعملة واحدة

الدورات البيوجيوكيميائية:

- **دورة الماء:** بين المحيطات والغلاف الجوي واليابسة
- **دورة الكربون:** بين الكائنات والغلاف الجوي والمحيطات
- **دورة النيتروجين:** بين الغلاف الجوي والتربة والكائنات

- **دورة الفوسفور:** بين الصخور والتربة والكائنات

⚖️ خامساً: التوازن البيئي

التوازن البيئي: حالة الاستقرار في النظام البيئي.

✅ عوامل التوازن

- السلاسل الغذائية المتوازنة
- دورات المواد الطبيعية
- التنوع البيولوجي
- القدرة على التكيف

❌ عوامل الاختلال

- التلوث
- إزالة الغابات
- الصيد الجائر
- التغير المناخي

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴾

[سورة الدخان: 38]

⚠ سادساً: التهديدات التي تواجه الغلاف الحيوي

التحديات: يواجه الغلاف الحيوي تهديدات متعددة.

1. التلوث

تلوث الهواء والماء والتربة

2. إزالة الغابات

قطع الأشجار على نطاق واسع

3. التغير المناخي

ارتفاع حرارة الأرض

جهود المملكة في الحماية

1 المحميات الطبيعية

أكثر من 20 محمية طبيعية.

2 إعادة التأهيل

إعادة توطين الأنواع المهددة.

3 التشجير

مبادرة السعودية الخضراء.

4 الطاقة المتجددة

التحول نحو الطاقة النظيفة.

المملكة تبذل جهوداً كبيرة

🛟 سابعاً: تطبيقات حياتية

♻️ مثال 1: في حياتنا اليومية

المسألة: كيف نساهم في الحماية؟

1 ترشيد الاستهلاك

تقليل البلاستيك، إعادة التدوير.

2 توفير الطاقة

إطفاء الأضواء غير الضرورية.

3 زراعة الأشجار

المشاركة في مبادرات التشجير.

4 الحفاظ على الماء

ترشيد الاستهلاك.

✅ **كل فرد يمكنه المساهمة**

🎓 مثال 2: في المدرسة

المسألة: كيف ننشر الوعي؟

1 الأندية البيئية

المشاركة في الأندية البيئية.

2 الحملات التوعوية

تنظيم حملات نظافة وتشجير.

3 البحوث العلمية

إجراء بحوث عن البيئة.

✅ **المدرسة بيئة مثالية للوعي**

! ثامناً: تنبيهات وأخطاء شائعة

✗ خطأ 1: الاعتقاد أن الغلاف الحيوي ثابت

الغلاف الحيوي **ديناميكي** يتغير باستمرار.

✗ خطأ 2: الخلط بين الغلاف الحيوي والجوي

الجوي: طبقة الغازات. **الحيوي:** الكائنات الحية.

✗ خطأ 3: الإنسان خارج النظام

الإنسان **جزء من الغلاف الحيوي** ويتأثر به ويؤثر فيه.

✗ خطأ 4: تجاهل الكائنات الدقيقة

الكائنات الدقيقة **أساسية** لدورات المواد.

✗ خطأ 5: التلوث يؤثر على الإنسان فقط

التلوث يؤثر على **جميع الكائنات**.

خطأ 6: الغلاف الحيوي غير محدود

موارد الأرض **محدودة**، والاستهلاك الجائر يستنزفها.

🏁 ملخص الدرس

الغلاف الحيوي: جزء الأرض الذي توجد فيه الحياة.

الامتداد: من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال.

المكونات: النباتات، الحيوانات، الكائنات الدقيقة، الإنسان.

النباتات: منتِجات، تصنع الغذاء بالبناء الضوئي.

الحيوانات: مستهلكات، تتغذى على غيرها.

الكائنات الدقيقة: محللات، تعيد العناصر للتربة.

الإنسان: كائن عاقل يؤثر بشكل كبير.

النظم البيئية: غابات، صحاري، محيطات، جبال.

التفاعل مع الصخري: تكوين التربة، تدوير المعادن.

التفاعل مع الجوي: دورة الأكسجين والكربون.

التفاعل مع المائي: دورة الماء، النظم المائية.

التوازن البيئي: حالة الاستقرار في النظام.

التهديدات: التلوث، إزالة الغابات، التغير المناخي.

جهود المملكة: المحميات، التشجير، الطاقة المتجددة.